

Хаймарс-2

Обмеження: 3 сек., 256 MiB

У корені (вершині 1) зваженого дерева з n вершин знаходиться Хаймарс з радіусом пострілу r . Якщо Хаймарс знаходиться у вершині u , то він може атакувати вершину v , якщо відстань від вершини u до вершини v не більше r . У деяких вершинах (не у корені) дерева знаходиться русня. Вершини, у яких є або була русня, заміновані і заїжджати в них заборонено. Хаймарс може вільно проїжджати по ребрах між вершинами, які не заміновані. Потрібно знайти множину вершин мінімального розміру, стріляючи з яких можна знищити всю русню, та у всі ці вершини може заїхати Хаймарс.

Вхідні дані

У першому рядку задано два цілих числа — n та r .

У наступному рядку задано n цілих чисел a_i — a_i рівне 1, якщо у вершині i знаходиться русня, або 0 у іншому разі.

У кожному з наступних $n - 1$ рядків задано по три цілих числа, які описують ребра дерева: u_i , v_i та l_i — номери вершин, які з'єднує i -те ребро дерева та його довжина.

Вихідні дані

Виведіть одне ціле число — мінімальний розмір множини вершин, стріляючи з яких можна знищити всю русню.

Якщо без розмінування вершин всю русню знищити не вдасться, виведіть `Demining is required..`

Обмеження

$$\begin{aligned} 1 &\leq n \leq 5 \cdot 10^5, \\ 1 &\leq u_i, v_i \leq n, u_i \neq v_i, \\ 1 &\leq l_i \leq r \leq 10^9, \\ 0 &\leq a_i \leq 1, \\ a_1 &= 0. \end{aligned}$$

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
4 10 0 1 0 1 1 2 5 1 3 5 3 4 10	1
5 10 0 1 1 0 1 1 2 1 2 3 5 2 4 5 4 5 10	Demining is required.